UNIVERSIDADE LaSalle

GEOMETRIA ANALÍTICA

Circunferência

Definição:

A circunferência é uma figura geométrica plana formada pela união de pontos equidistantes, ou seja, possuem a mesma distância de um ponto fixo chamado de centro.

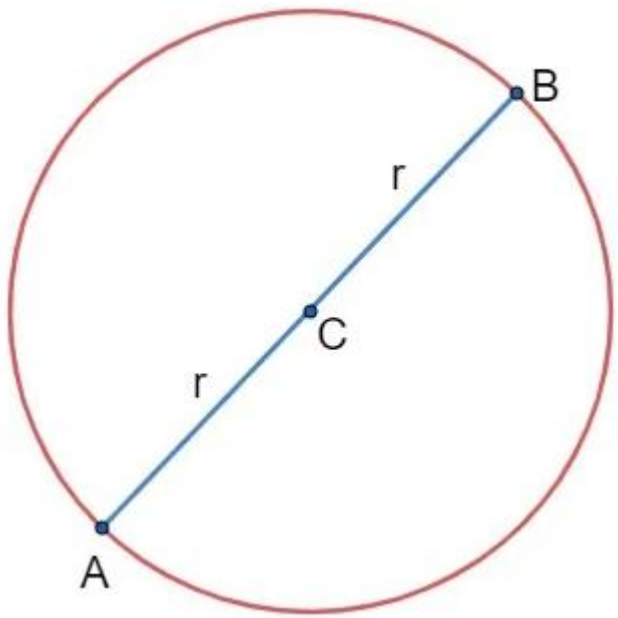
Elementos da circunferência:

Centro: observe que os pontos A e B pertencem a ela.

Diâmetro: O segmento que une os extremos da circunferência passando pelo centro. Temos que o diâmetro é o segmento AB.

$$d = 2.r$$

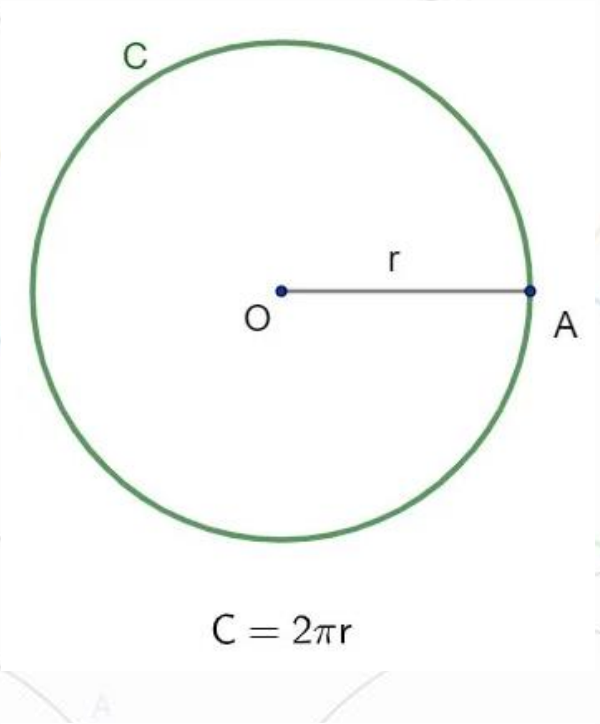
Raio: Ao dividir o diâmetro ao meio, vamos obter o raio da circunferência, é o segmento que une o centro e a extremidade.



Para pensarmos juntos: O que é pi?

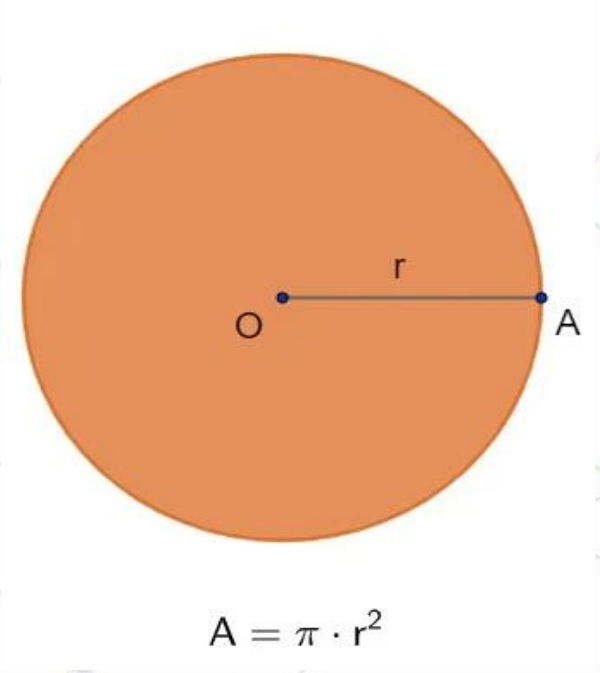
Comprimento da circunferência:

Considere uma circunferência que possui raio medindo r. O comprimento ou perímetro da circunferência é dado pelo produto da constante pi (π) pelo dobro do raio.



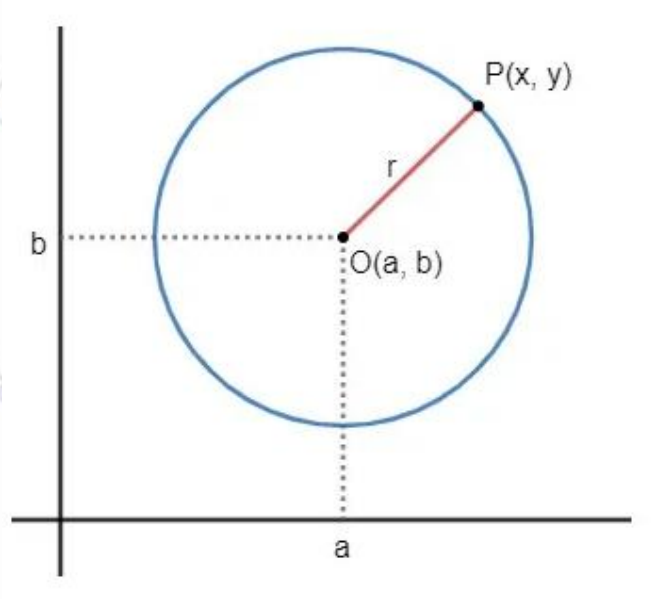
Área da circunferência:

Considere uma circunferência de raio r. Para calcular sua área, devemos multiplicar o quadrado do valor do raio por π.



Equação reduzida de uma circunferência:

Sabemos que uma circunferência pode ser construída pela coleção de pontos que possuem a mesma distância de um ponto fixo chamado de origem ou centro. Assim, considere um ponto fixo no plano cartesiano O(a, b). O conjunto de pontos — representado por P(x, y) — que estão à mesma distância r desse ponto fixo formará uma circunferência de raio r. Note que os pontos da forma P(x, y) estão todos à mesma distância do ponto O(a, b), isto é, a distância entre os pontos O e P é igual ao raio da circunferência, assim:



$$d_{OP} = r$$

$$\sqrt{(x_P - x_O)^2 + (y_P - y_O)^2} = r$$

$$\left(\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2}\right)^2 = (r)^2$$

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$$

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$$

https://www.youtube.com/watch?v=p93CirSoL8A

Equação geral da circunferência:

Para determinar a equação geral da circunferência, devemos desenvolver a equação reduzida dela. Assim, considere uma circunferência que possui centro nas coordenadas O(a, b) e raio r.

Inicialmente, desenvolveremos os termos elevados ao quadrado utilizando-nos dos produtos notáveis; em seguida, passaremos todos os números para o primeiro membro; e, por fim, juntaremos os termos com coeficiente literal igual, isto é, os que possuem letras iguais. Veja:

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$$

$$x^2 - 2ax + a^2 + y^2 - 2by + b^2 = r^2$$

$$\mathbf{x^2 + y^2 - 2ax - 2by + a^2 + b^2 - r^2 = 0}$$

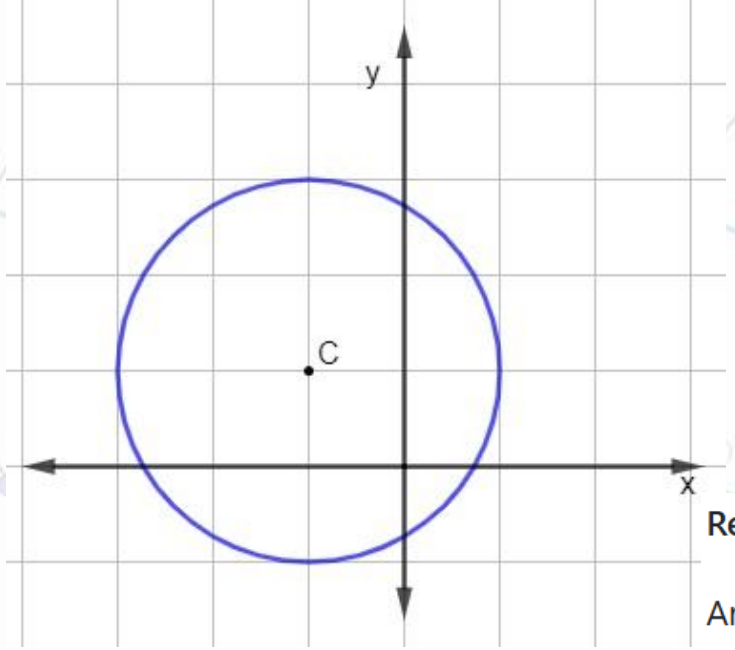
https://www.youtube.com/watch?v=tu81HCPl4mU

Passo a Passo:

"Para encontrar a equação geral de uma circunferência representada no plano cartesiano, basta seguir alguns passos.

1º PASSO: identificar o centro e raio da circunferência

2º PASSO: substituir na equação geral da circunferência os valores encontrados anteriormente



EXEMPLO

Resolução:

Analisando a representação da circunferência, o ponto C possui coordenadas C(– 1, 1) e, do centro até uma extremidade, há 2 unidades, logo o raio é igual a 2.

Agora que conhecemos o centro e o raio, temos que a = – 1, b = 1 e r = 2. Substituindo na fórmula da equação geral:

$$x^2 + y^2 - 2ax - 2by + a^2 + b^2 - r^2 = 0$$

$$x^2 + y^2 - 2 \cdot (-1) \cdot x - 2 \cdot 1 \cdot y + (-1)^2 + 1^2 - 2^2 = 0$$

Agora realizaremos a operação até encontrar a equação:

$$x^2 + y^2 + 2x - 2y + 1 + 1 - 4 = 0$$

$$x^2 + y^2 + 2x - 2y - 2 = 0$$

Logo, a equação geral dessa circunferência é: $x^2 + y^2 + 2x - 2y - 2 = 0$.

EXEMPLO

Como calcular o centro e o raio da circunferência?

Dada a equação da circunferência, é possível encontrar o centro e o raio por meio do método da comparação. Vejamos na prática como fazer isso.

Exemplo:

Encontre o centro e o raio da circunferência com equação geral $x^2 + y^2 + 8x - 2y + 1 = 0$.

Resolução:

Sabemos que a equação geral da circunferência é $x^2 + y^2 - 2ax - 2by + a^2 + b^2 - r^2 = 0$. Queremos encontrar o valor de (a,b) e, para isso, vamos comparar os termos da equação:

$$-2ax = 8x$$

$$-2a = 8$$

$$a = 8 : (-2)$$

$$a = -4.$$

$$-2by = -2y$$

$$-2b = -2$$

$$b = -2 : (-2)$$

$$b = 1$$

$$a^2 + b^2 - r^2 = 1$$

$$(-4)^2 + 1^2 - r^2 = 1$$

$$16+1 - r^2 = 1$$

$$16 = r^2$$

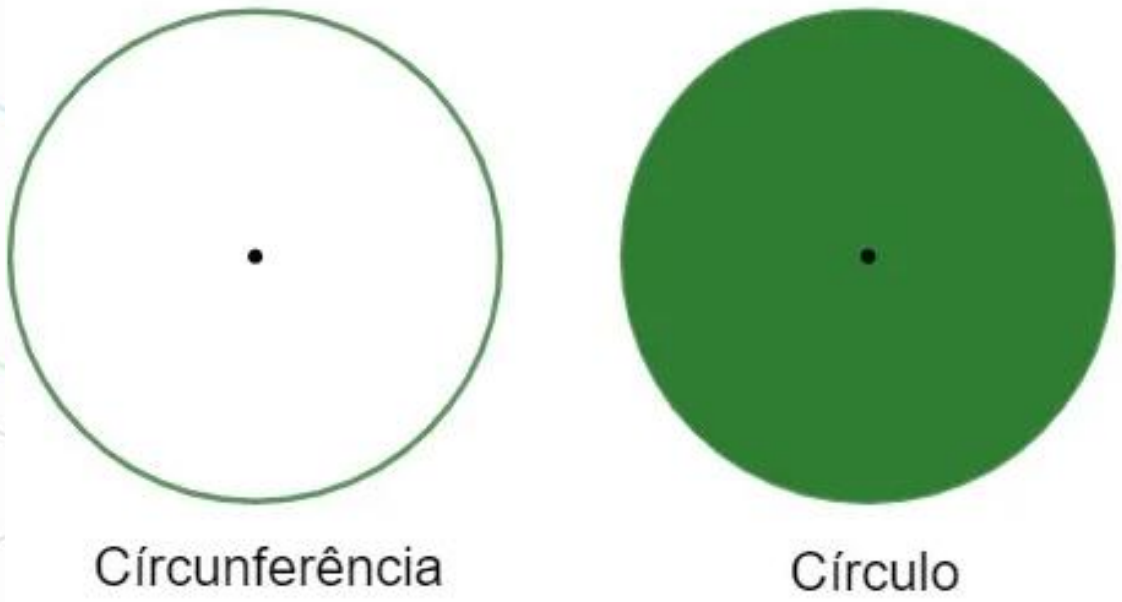
$$r = \sqrt{16}$$

$$r = 4$$

Diferença entre círculo e circunferência:

A diferença entre uma circunferência e um círculo diz respeito ao número de dimensões de cada elemento. Enquanto a circunferência possui uma dimensão, o círculo possui duas.

A circunferência é uma região no plano formada por pontos todos equidistantes de um ponto fixo chamado de origem. O círculo é constituído por toda região no interior da circunferência. Veja em imagens a diferença:

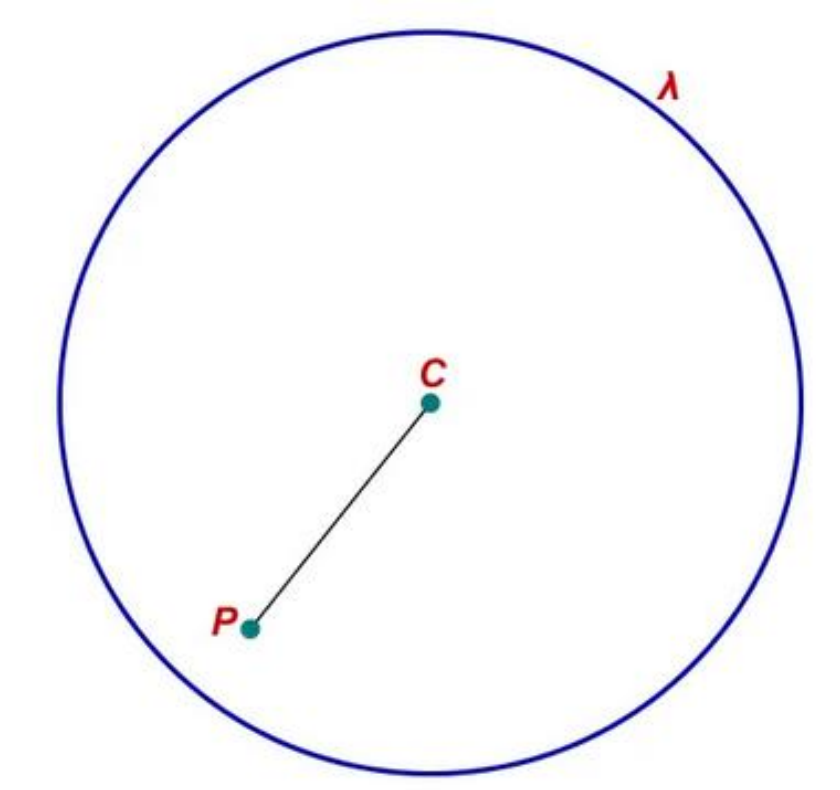


https://www.youtube.com/watch?v=TboRqNNQb4A

Posições relativas entre ponto e circunferência:

O ponto comparado à circunferência pode assumir três posições diferentes, pode ser: externo à circunferência, interno à circunferência ou pertencer à circunferência.

* **Interno:** isso implica que a distância do ponto P até o centro é menor do que o raio da circunferência.



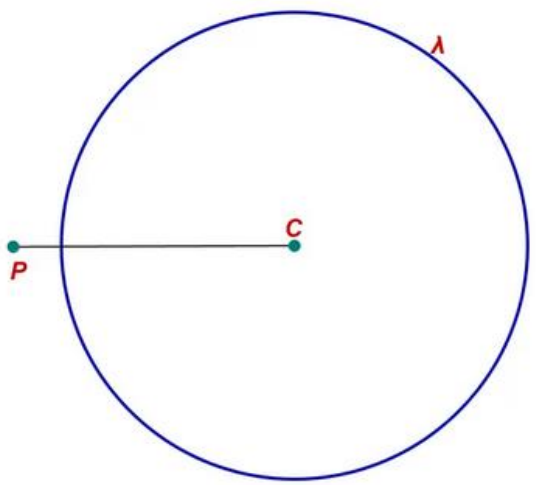
$$(x_P - a)^2 + (y_P - b)^2 < r^2$$

$$d_{PC} < r \Rightarrow P \text{ é interno a } \lambda.$$

* **Externo:** neste caso teremos que a distância do ponto P até o centro é maior do que o raio.

$$(x_P - a)^2 + (y_P - b)^2 > r^2$$

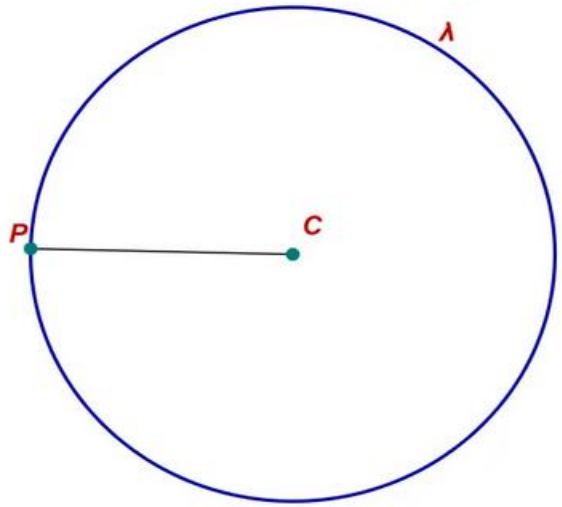
$$d_{PC} > r \Rightarrow P \text{ é externo a } \lambda.$$



* **Pertencente:** por fim, temos o caso no qual a distância do ponto P ao centro é igual ao raio.

$$(x_P - a)^2 + (y_P - b)^2 = r^2$$

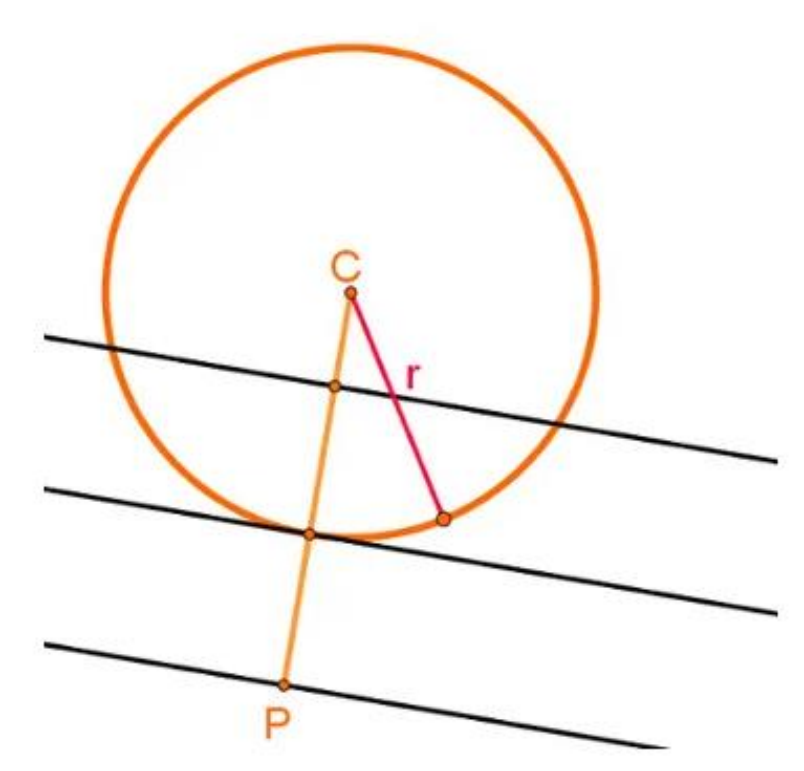
$$d_{PC} = r \Rightarrow P \text{ é pertencente a } \lambda.$$



https://www.youtube.com/watch?v=8187RbQWFas

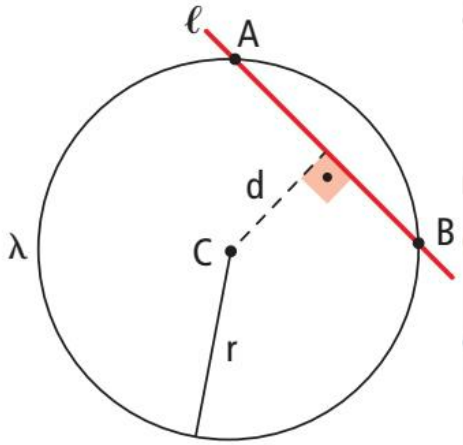
Posições relativas entre reta e circunferência:

Quando uma reta e uma circunferência são definidas sobre um mesmo plano, podemos analisar as **posições** que cada uma ocupa em relação à outra. O conjunto dos resultados dessa análise é conhecido como **posições relativas entre reta e circunferência**. Cada uma dessas posições observadas está relacionada a uma quantidade de pontos partilhados ou não pelas figuras entre si.



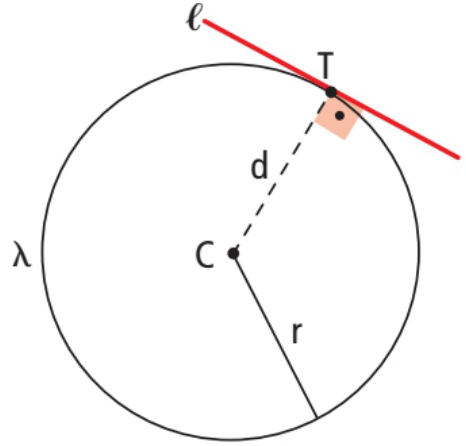
- **Secante:** $d(C, l) < r$

A reta intersecta a circunferência em 2 pontos, e a distância entre o centro da circunferência e a reta é menor que o raio.



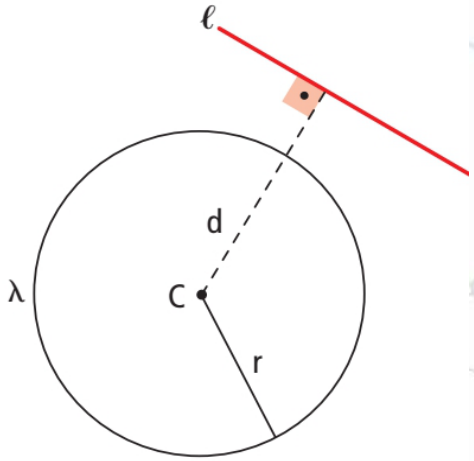
- **Tangente:** $d(C, l) = r$

A reta intersecta a circunferência em um único ponto, chamado de ponto de tangência, e a distância entre o centro da circunferência e a reta é igual ao raio.



- **Exterior:** $d(C, l) > r$

A reta não intersecta a circunferência em um único ponto, chamado de ponto de tangência, e a distância entre o centro da circunferência e a reta é maior que o raio.



https://www.youtube.com/watch?v=5GNJmo1bMlY